Отчёт по лабораторной работе №2

Web-программирование: «Реализация простого сайта на Django»

Выполнил: Клименко Богдан Владимирович, ИСУ №408790, группа K3340
Среда: VS Code + Django

Практическая часть

Практическая работа №2.1

Цель работы:

Получить первичные навыки работы с Django: создание проекта, приложения, модели данных, выполнение миграций, подключение админ-панели, создание простейшего представления и шаблона.

Ход выполнения:

Подготовка окружения

- Создана папка проекта.
- В терминале VS Code выполнено создание виртуального окружения и активация:

  python -m venv venv

  venv\Scripts\activate

- Установлен Django и django-bootstrap3:

  pip install django django-bootstrap3

Создание проекта и приложения

- Создан проект mysite:

  django-admin startproject mysite .

- Создано приложение home:

  python manage.py startapp home

Подключение приложения и Bootstrap

- В файл mysite/settings.py в список INSTALLED_APPS добавлены:

  INSTALLED_APPS = [

  ...

  'bootstrap3',

  'home',

  ]

Создание модели Article

- В файле home/models.py описана модель статьи:

```
from django.db import models
from django.urls import reverse

class Article(models.Model):
    title = models.CharField(max_length=200, verbose_name="Заголовок")
    content = models.TextField(verbose_name="Содержание")
    published = models.DateTimeField(auto_now_add=True, verbose_name="Дата
публикации")

    def __str__(self):
        return self.title

    def get_absolute_url(self):
        return reverse('article_detail', args=[str(self.id)])
```

Миграции

- Выполнены команды для создания и применения миграций:

  python manage.py makemigrations

  python manage.py migrate

Регистрация модели в админке

- В файле home/admin.py добавлена регистрация модели:

```
from django.contrib import admin
from .models import Article

admin.site.register(Article)
```

Создание суперпользователя

- Для доступа к админ-панели создан суперпользователь:

python manage.py createsuperuser

Создание представления и шаблона

- В файле home/views.py написана функция для главной страницы:

```
from django.shortcuts import render

def index(request):
    return render(request, 'home/index.html')
```

- Создан шаблон home/templates/home/index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Главная</title>
</head>
<body>
    <h1>Добро пожаловать в Django!</h1>
    <p>Это главная страница.</p>
</body>
</html>
```

Настройка маршрутов

- В главном файле mysite/urls.py подключены URL-ы приложения:

```
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('', include('home.urls')),   # все пустые URL идут в home
]
```

- Создан файл home/urls.py:

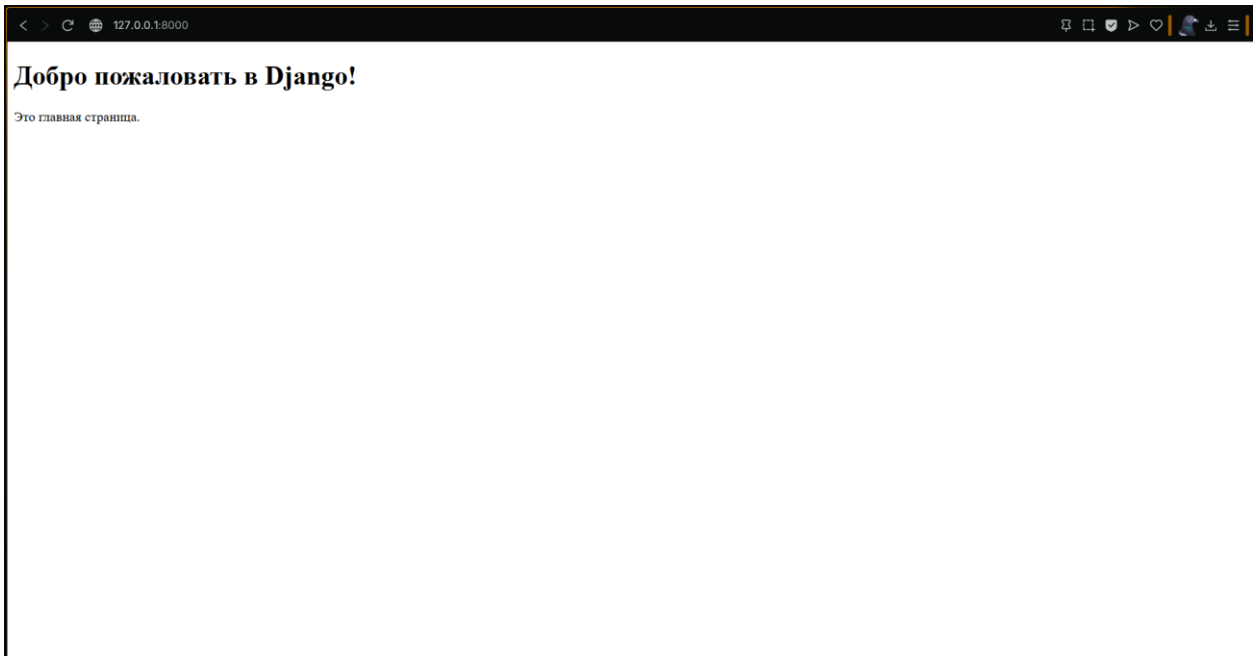
```
from django.urls import path
from . import views

app_name = 'home'  # пространство имён

urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
]
```

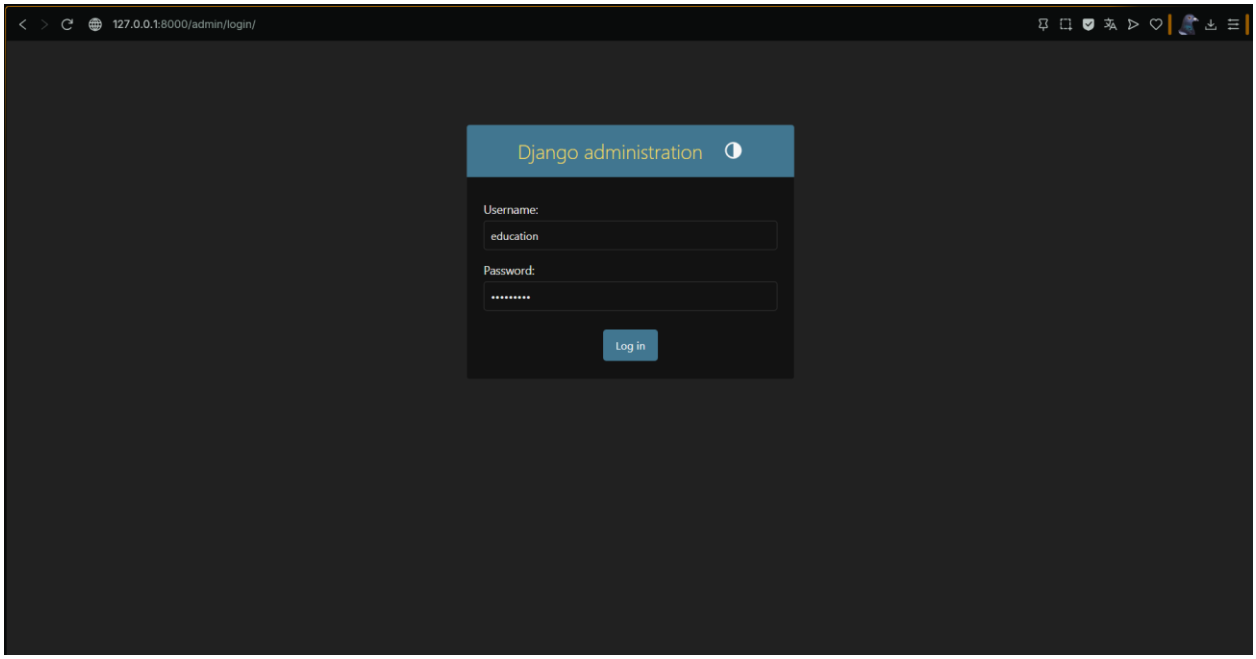
Запуск сервера и проверка

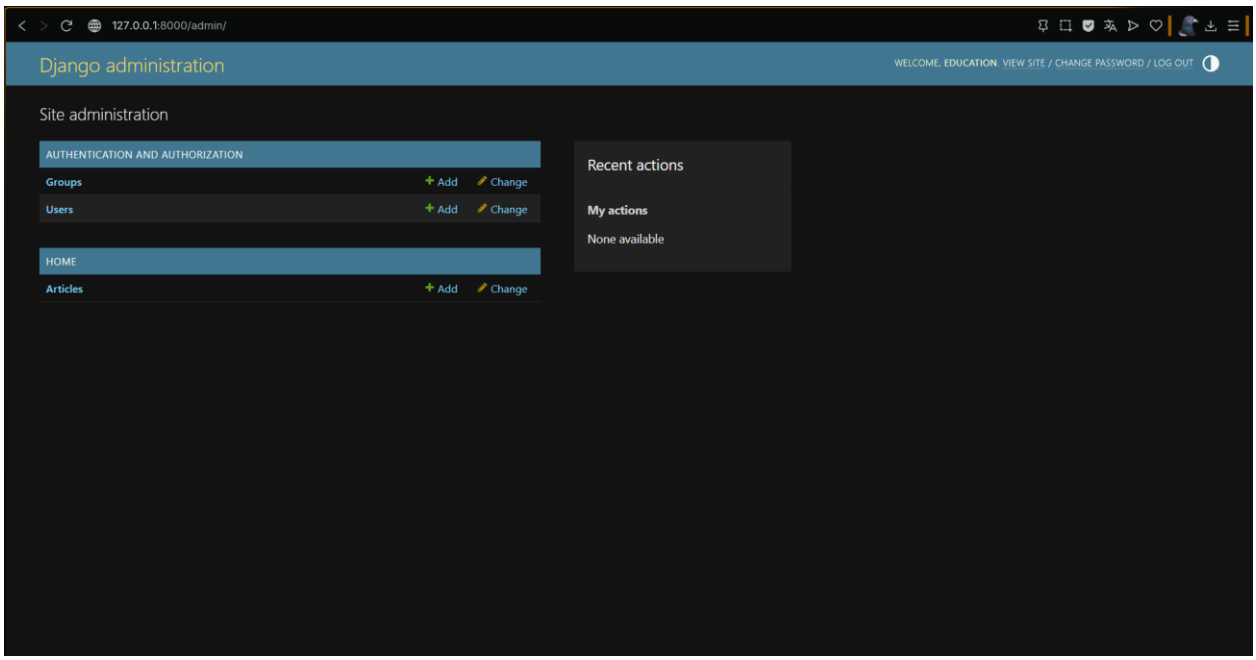
- Запущен сервер разработки:
  python manage.py runserver

В браузере открыт адрес http://127.0.0.1:8000/ – отобразилась главная страница. Admin-панель доступна по адресу http://127.0.0.1:8000/admin/ – после входа видны статьи (можно добавить через админку).

Скриншоты:







Вывод:

В ходе работы был создан базовый проект на Django, освоены основные команды управления, изучена структура проекта (файлы settings.py, urls.py, models.py, views.py, templates). Получены навыки работы с моделями, миграциями и админ-панелью. Создано простое веб-приложение, отображающее HTML-страницу. Эти знания являются фундаментом для дальнейшей разработки более сложных функций (CRUD, пагинация, поиск) в последующих практических работах.

Практическая работа 2.2

Цель работы:

Освоить создание полноценного CRUD-приложения (Create, Read, Update, Delete) на Django с использованием классовых представлений (Class-Based Views), шаблонов и маршрутизации.

Ход выполнения:

Подготовка

Работа продолжилась на базе проекта, созданного в практической работе 2.1. Все необходимые компоненты (модель Article, базовые шаблоны, настройки) уже существовали.

Создание представлений CRUD

В файл home/views.py добавлены классовые представления:

ArticleListView – вывод списка статей.

ArticleDetailView – детальный просмотр.

ArticleCreateView – создание новой статьи.

ArticleUpdateView – редактирование существующей.

ArticleDeleteView – удаление.

Пример одного из представлений:

```
class ArticleCreateView(CreateView):
    model = Article
    fields = ['title', 'content']
    template_name = 'home/article_form.html'
    success_url = reverse_lazy('home:article_list')
```

Настройка маршрутов

В home/urls.py добавлены пути для каждого представления с соответствующими именами:

```
urlpatterns = [
    path('articles/', views.ArticleListView.as_view(), name='article_list'),
    path('article/<int:pk>/', views.ArticleDetailView.as_view(),
name='article_detail'),
    path('article/new/', views.ArticleCreateView.as_view(),
name='article_create'),
    path('article/<int:pk>/edit/', views.ArticleUpdateView.as_view(),
name='article_edit'),
    path('article/<int:pk>/delete/', views.ArticleDeleteView.as_view(),
name='article_delete'),
]
```

Создание шаблонов

В папке home/templates/home/ созданы следующие шаблоны:

- article_list.html – отображение списка статей с ссылками на детали, редактирование и удаление.

- article_detail.html – полный текст статьи.
- article_form.html – форма для создания и редактирования.
- article_confirm_delete.html – страница подтверждения удаления.

Все шаблоны используют наследование от базового шаблона base.html для единообразного оформления.

Тестирование

Были проверены процедуры:

- Создание новой статьи через форму (/article/new/).
- Просмотр списка статей (/articles/).
- Переход к детальной странице по клику на заголовок.
- Редактирование статьи через соответствующую ссылку.
- Удаление с подтверждением.

Все действия выполняются корректно, данные сохраняются в базе.

Скриншоты работы

127.0.0.1:8000/articles/

Список статей

Добавить статью

- ИТМО на 1 месте (редактировать | удалить)
- ьуь (редактировать | удалить)
- Исправьте выборность!! (редактировать | удалить)

127.0.0.1:8000/article/1/edit/

Редактировать статью

Заголовок: ИТМО на 1 месте

Содержание: Университет ИТМО попал в ТОП-1 лучших университетов России!!!!!!!!!!!!!!!!

Сохранить

Отмена

127.0.0.1:8000/article/new/

Новая статья

Заголовок:

Содержание:

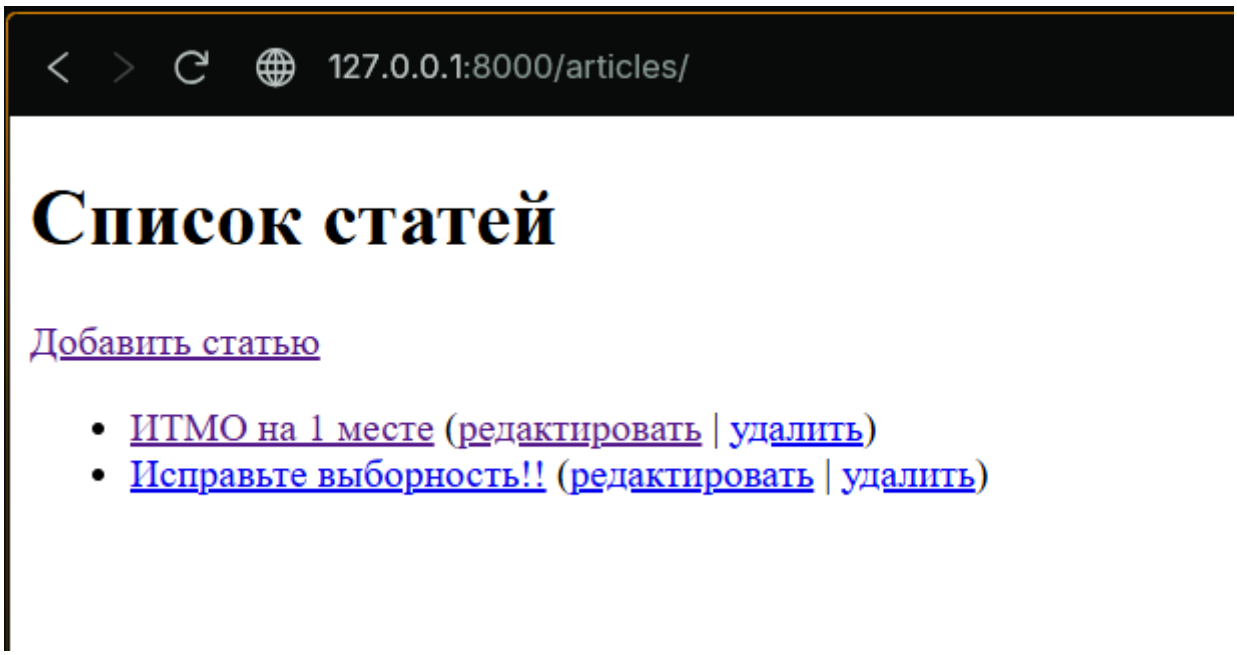
Сохранить

Отмена

127.0.0.1:8000/article/3/delete/

Удалить "ьуь"?

Да, удалить Отмена



Вывод

В ходе работы были успешно реализованы все операции CRUD для модели статьи. Использование классовых представлений Django позволило сократить объём кода и следовать лучшим практикам. Полученные навыки являются основой для построения более сложных веб-приложений с полноценным управлением данными.

Практическая работа №2.3

Цель работы:
Научиться улучшать пользовательский интерфейс Django-приложения с помощью Bootstrap, добавлять пагинацию для списков и реализовывать поиск с сохранением параметров запроса при пагинации.

Ход выполнения

Интеграция Bootstrap

- Создан базовый шаблон base.html с подключением Bootstrap и навигационным меню.

- Все существующие шаблоны (index.html, article_list.html, article_detail.html, article_form.html, article_confirm_delete.html) переписаны с наследованием от base.html.
- Меню содержит ссылки на главную страницу и список статей, а также форму поиска.

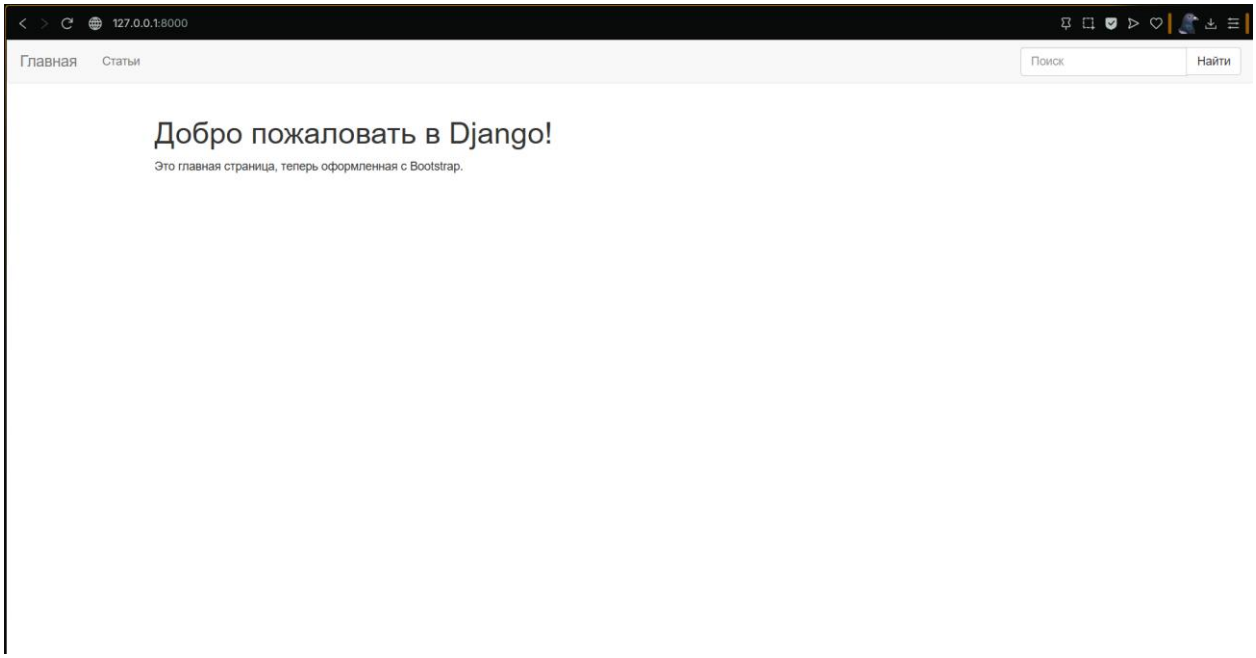
Добавление пагинации

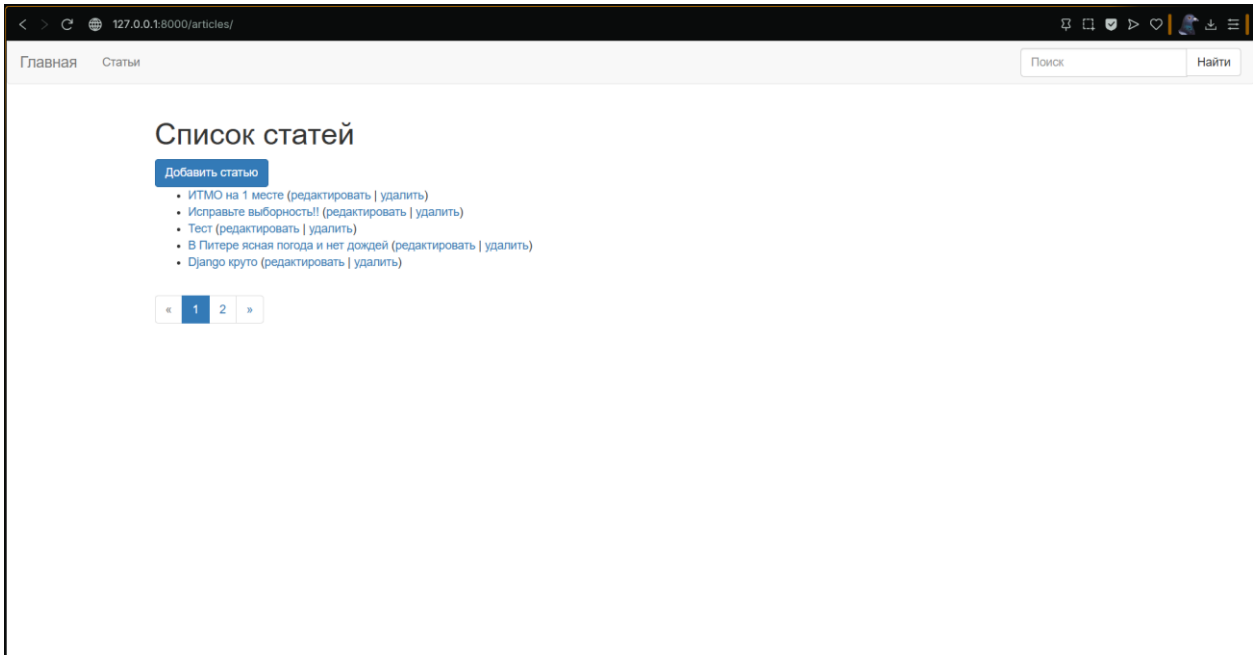
- В класс ArticleListView добавлен атрибут paginate_by = 5.
- Шаблон article_list.html дополнен блоком пагинации с использованием Bootstrap-классов.
- При превышении 5 статей появляются кнопки переключения страниц.

Реализация поиска

- Создано новое приложение search.
- В search/views.py написано представление SearchView, которое:
  - Получает запрос из GET-параметра q.
  - Выполняет поиск по полям title и content модели Article с помощью icontains.
  - Пагинирует результаты (по 5 на страницу).
  - Передаёт в контекст last_query для сохранения запроса при перелистывании.
- Создан шаблон search/index.html, отображающий результаты и пагинацию с учётом параметра q.
- Форма поиска добавлена в меню (base.html).

Скриншоты работы





127.0.0.1:8000/articles/

Главная Статьи Поиск Найти

Список статей

Добавить статью

- 111111111111 (редактировать | удалить)
- Список корпусов ИТМО обновлён (редактировать | удалить)

« 1 2 »

127.0.0.1:8000/search/

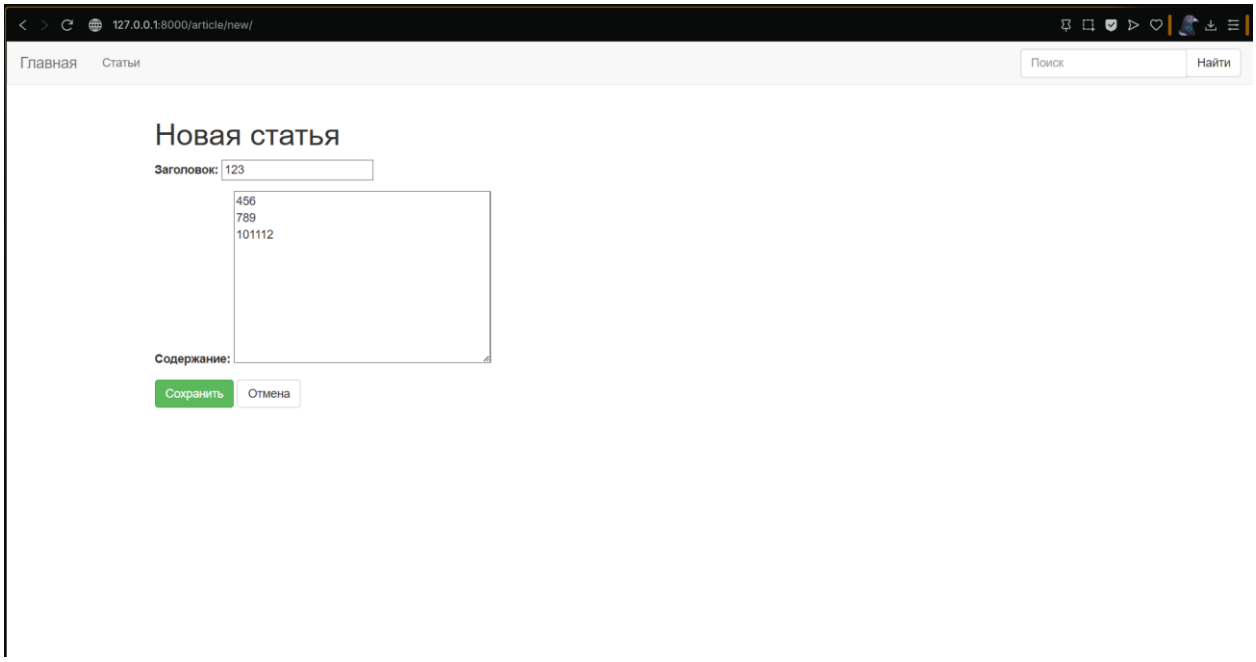
Главная Статьи Поиск Найти

Поиск статей

ИТМО Искать

Результаты:

- ИТМО на 1 месте
- Список корпусов ИТМО обновлён



Всё более чем функционирует

Вывод

В результате работы интерфейс приобрёл современный вид благодаря Bootstrap. Реализована пагинация, позволяющая удобно просматривать большие списки. Добавлен функционал поиска, который работает совместно с пагинацией, сохраняя поисковый запрос при переходе между страницами. Полученные навыки являются основой для создания полноценных веб-приложений с удобным пользовательским опытом.

Лабораторная часть

«Реализация простого сайта средствами Django»

Вариант: 1 «**Список отелей»**

Цель работы

Овладеть практическими навыками и умениями реализации web-сервисов средствами Django 3. Научиться создавать модели, представления, шаблоны, реализовывать регистрацию пользователей, CRUD-операции, а также формировать отчёты на основе данных из БД.

Описание предметной области

Разработан веб-сервис для управления отелями, их номерами, бронированиями и отзывами. Система позволяет:

- Просматривать список отелей и детальную информацию о каждом.
- Регистрироваться и аутентифицироваться.
- Бронировать номера с указанием дат заезда/выезда.
- Редактировать и удалять свои бронирования.
- Оставлять отзывы к номерам с оценкой и датами проживания.
- Администратору отмечать заселение/выселение через админ-панель.
- Формировать отчёт о постояльцах за последний месяц.

Используемая СУБД: **PostgreSQL.**

Структура проекта

Проект состоит из следующих приложений Django:

Приложение	**Назначение**
hotels	Модели Hotel и Room, представления для списка отелей, детальной страницы отеля и отчёта по постояльцам.
bookings	Модель Booking, представления для просмотра номера, создания, редактирования и удаления бронирований.
reviews	Модель Review, представление для создания отзыва.
users	Регистрация, вход и выход пользователей (использует встроенную модель User Django).

Модели данных (листинги)

hotels/models.py

```
from django.db import models

class Hotel(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=200, verbose_name="Название отеля")
    owner = models.CharField(max_length=200, verbose_name="Владелец")
    address = models.TextField(verbose_name="Адрес")
    description = models.TextField(verbose_name="Описание")
    def __str__(self):
        return self.name

class Room(models.Model):
    hotel = models.ForeignKey(Hotel, on_delete=models.CASCADE,
related_name='rooms')
    room_type = models.CharField(max_length=100, verbose_name="Тип номера")
    price = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2,
verbose_name="Стоимость")
    capacity = models.PositiveIntegerField(verbose_name="Вместимость")
    amenities = models.TextField(verbose_name="Удобства", blank=True)
    def __str__(self):
        return f"{self.hotel.name} - {self.room_type}"
```

bookings/models.py

```
from django.db import models
from django.conf import settings
from hotels.models import Room

class Booking(models.Model):
    user = models.ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, on_delete=models.CASCADE,
related_name='bookings')
    room = models.ForeignKey(Room, on_delete=models.CASCADE,
related_name='bookings')
    check_in = models.DateField(verbose_name="Дата заезда")
    check_out = models.DateField(verbose_name="Дата выезда")
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    is_checked_in = models.BooleanField(default=False, verbose_name="Заселён")
    is_checked_out = models.BooleanField(default=False, verbose_name="Выселен")

    def __str__(self):
        return f"{self.user.username} - {self.room} ({self.check_in} -
{self.check_out})"
```

reviews/models.py

```
from django.db import models
from django.conf import settings
```

```
from hotels.models import Room

class Review(models.Model):
    user = models.ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, on_delete=models.CASCADE,
related_name='reviews')
    room = models.ForeignKey(Room, on_delete=models.CASCADE,
related_name='reviews')
    stay_start = models.DateField(verbose_name="Начало проживания")
    stay_end = models.DateField(verbose_name="Конец проживания")
    comment = models.TextField(verbose_name="Текст комментария")
    rating = models.PositiveSmallIntegerField(verbose_name="Рейтинг (1-10)")
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return f"{self.user.username} - {self.room} - {self.rating}/10"
```

Реализованный функционал

5.1. Регистрация и аутентификация

- Использованы встроенные формы UserCreationForm и представления LoginView/LogoutView.
- Шаблоны register.html, login.html наследуют базовый шаблон.

5.2. Просмотр отелей и номеров

- Главная страница – список всех отелей (карточки).
- Детальная страница отеля – информация об отеле и список его номеров со ссылками.
- Детальная страница номера – полная информация, форма бронирования (только для авторизованных), список отзывов.

5.3. Бронирование

- Авторизованный пользователь может забронировать номер (даты заезда/выезда).
- В личном кабинете "Мои бронирования" отображаются все бронирования пользователя с возможностью редактирования и удаления.
- В админке администратор может отметить бронирование как "Заселён" (is_checked_in).

5.4. Отзывы

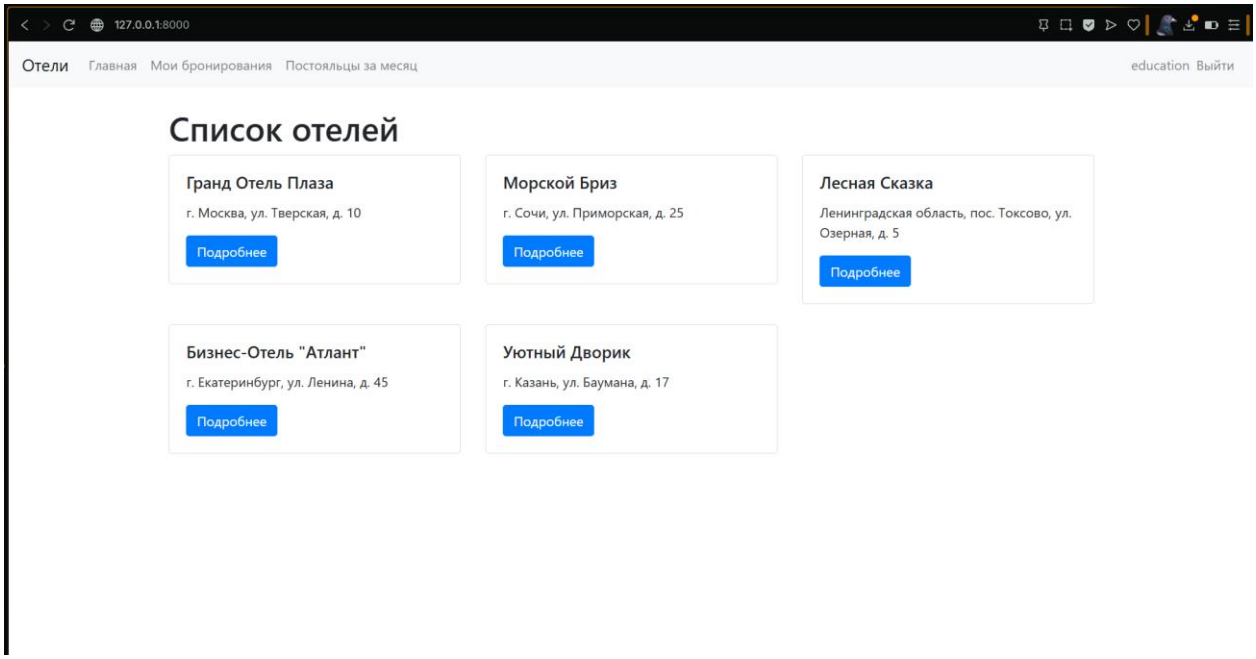
- Авторизованный пользователь может оставить отзыв к номеру (указывает даты проживания, текст, рейтинг).
- Отзывы отображаются на странице номера.

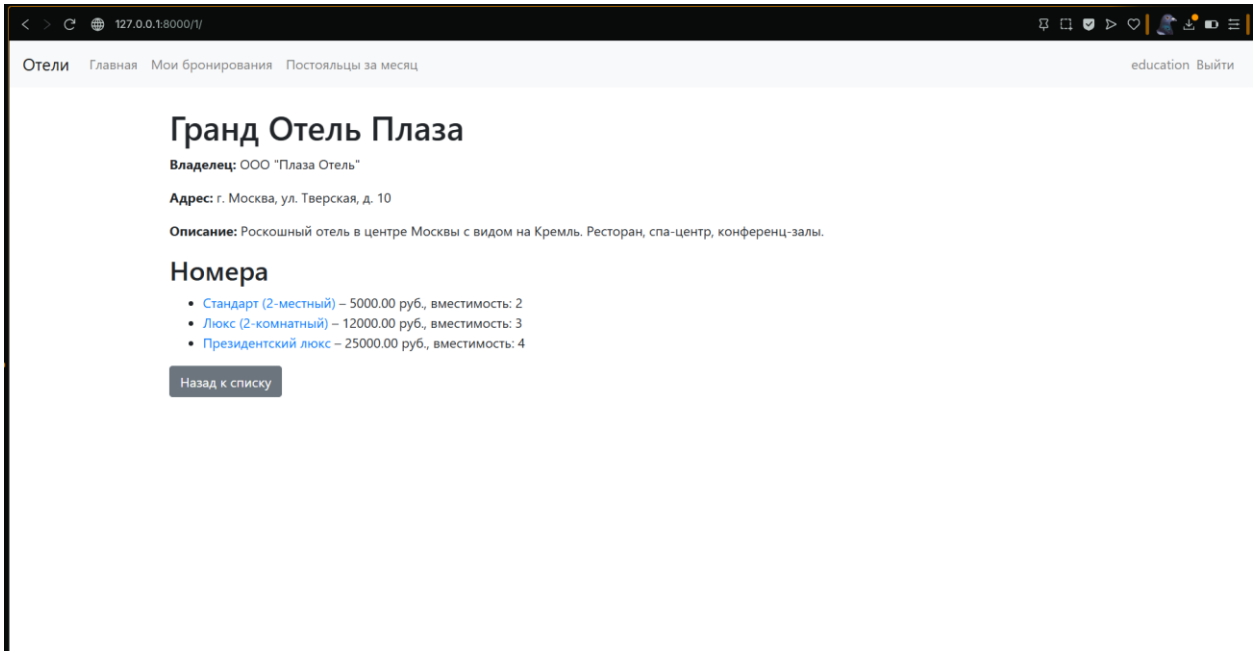
5.5. Отчёт "Постояльцы за последний месяц"

- На странице /guests/last-month/ формируется таблица со всеми заселёнными гостями за последние 30 дней.

Скриншоты работы

Основной сайт





127.0.0.1:8000/bookings/room/2/

Отели Главная Мои бронирования Постояльцы за месяц education Выйти

Номер: Люкс (2-комнатный)

Отель: Гранд Отель Плаза

Цена: 12000.00 руб.

Вместимость: 3

Удобства: Wi-Fi, телевизор, кондиционер, мини-бар, джакузи, гостиная

Забронировать

Отзывы

- Пока нет отзывов.

Оставить отзыв Назад к отелю

127.0.0.1:8000/bookings/room/2/book/

Отели Главная Мои бронирования Постояльцы за месяц education Выйти

Новое бронирование

Дата заезда: дд.мм.гггг

Дата выезда: дд.мм.гггг

Сохранить Отмена

127.0.0.1:8000/bookings/my/

Отели Главная Мои бронирования Постояльцы за месяц education Выйти

Мои бронирования

Гранд Отель Плаза – Стандарт (2-местный)
March 13, 2026 - April 1, 2026
Статус: Заселён ред. удалить

Морской Бриз – Семейный номер (2 комнаты)
March 13, 2026 - March 19, 2026
Статус: Заселён ред. удалить

127.0.0.1:8000/bookings/room/5/

Отели Главная Мои бронирования Постояльцы за месяц education Выйти

Номер: Стандарт с видом на море

Отель: Морской Бриз

Цена: 6000.00 руб.

Вместимость: 2

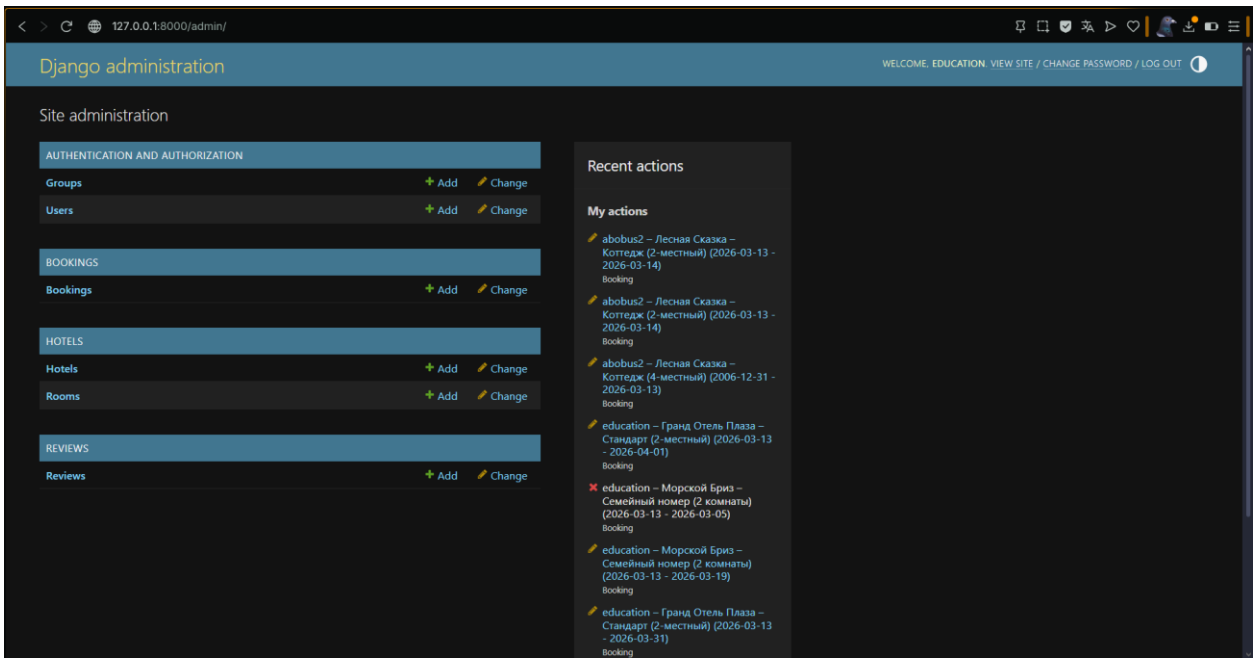
Удобства: Wi-Fi, телевизор, кондиционер, балкон

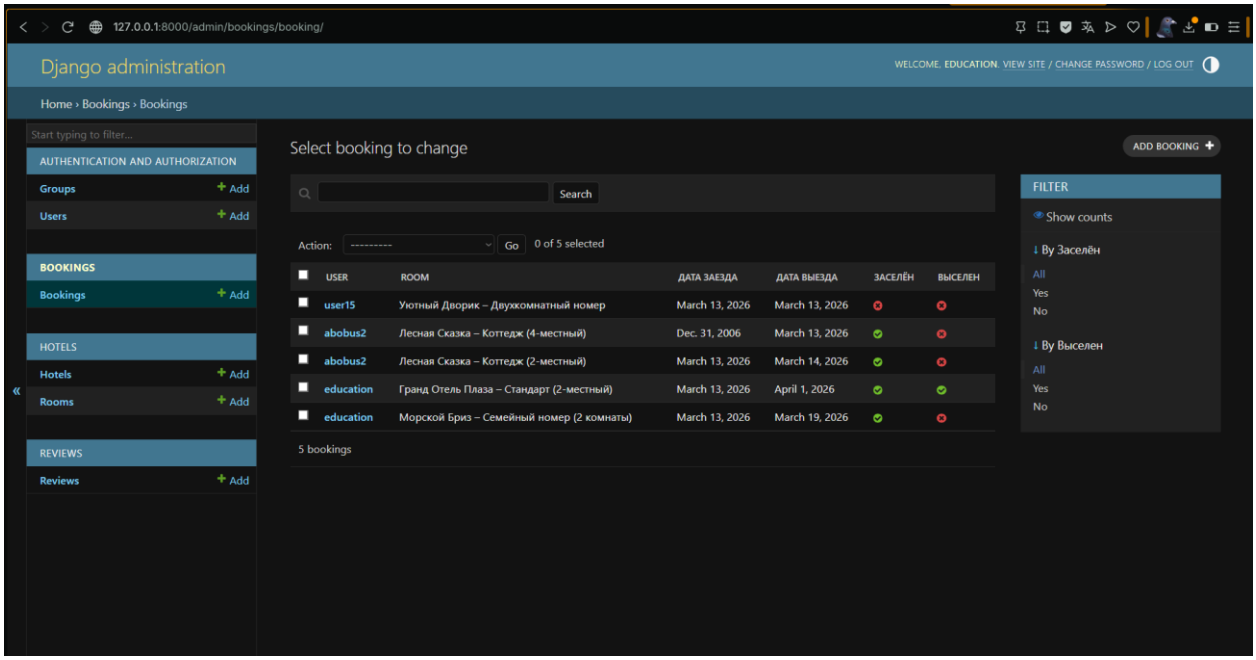
Забронировать

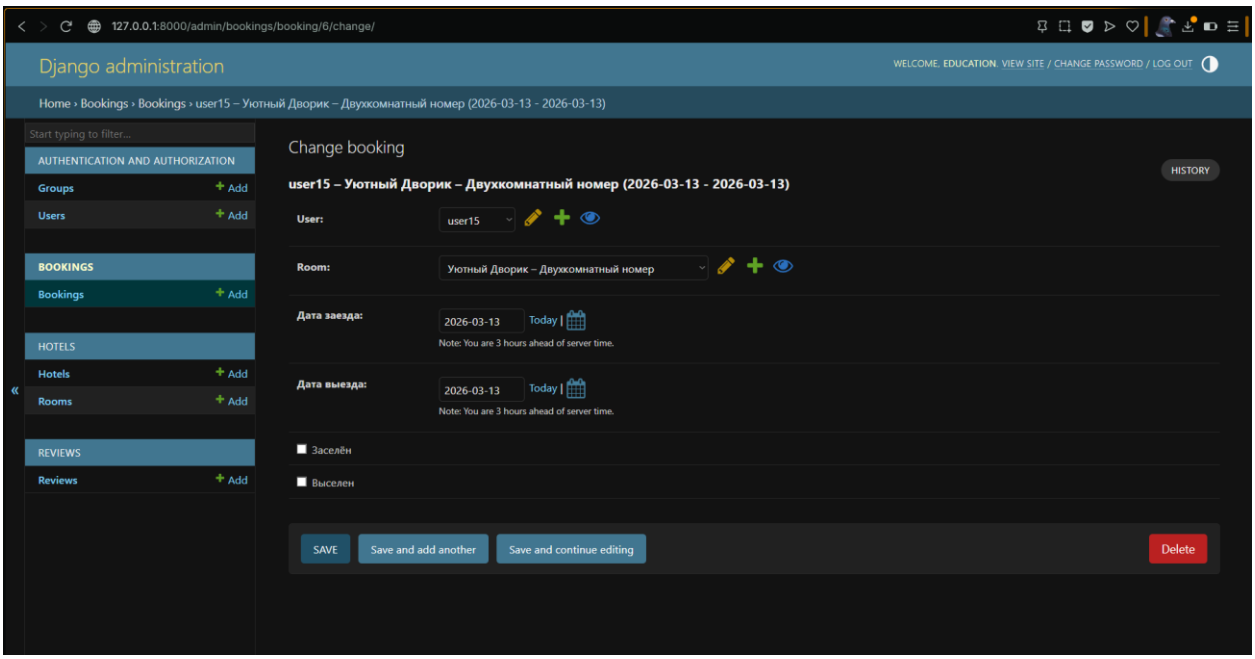
Отзывы

- **education** (10/10): норм
  Проживал: Dec. 31, 2016 - March 13, 2026

Оставить отзыв Назад к отелю


127.0.0.1:8000/admin/
Django administration
WELCOME, EDUCATION. VIEW SITE / CHANGE PASSWORD / LOG OUT
Site administration
AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION
Groups + Add Change
Users + Add Change
BOOKINGS
Bookings + Add Change
HOTELS
Hotels + Add Change
Rooms + Add Change
REVIEWS
Reviews + Add Change
Recent actions
My actions
abobus2 – Лесная Сказка – Коттедж (2-местный) (2026-03-13 - 2026-03-14)
Booking
abobus2 – Лесная Сказка – Коттедж (2-местный) (2026-03-13 - 2026-03-14)
Booking
abobus2 – Лесная Сказка – Коттедж (4-местный) (2006-12-31 - 2026-03-13)
Booking
education – Гранд Отель Плаза – Стандарт (2-местный) (2026-03-13 - 2026-04-01)
Booking
education – Морской Бриз – Семейный номер (2 комнаты) (2026-03-13 - 2026-03-05)
Booking
education – Морской Бриз – Семейный номер (2 комнаты) (2026-03-13 - 2026-03-19)
Booking
education – Гранд Отель Плаза – Стандарт (2-местный) (2026-03-13 - 2026-03-31)
Booking


127.0.0.1:8000/admin/bookings/booking/
Django administration
WELCOME, EDUCATION. VIEW SITE / CHANGE PASSWORD / LOG OUT
Home › Bookings › Bookings
Start typing to filter...
AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION
Groups + Add
Users + Add
BOOKINGS
Bookings + Add
HOTELS
Hotels + Add
Rooms + Add
REVIEWS
Reviews + Add
Select booking to change
ADD BOOKING +
Search
Action: --------- Go 0 of 5 selected
USER ROOM ДАТА ЗАЕЗДА ДАТА ВЫЕЗДА ЗАСЕЛЁН ВЫСЕЛЕН
user15 Уютный Дворик – Двухкомнатный номер March 13, 2026 March 13, 2026
abobus2 Лесная Сказка – Коттедж (4-местный) Dec. 31, 2006 March 13, 2026
abobus2 Лесная Сказка – Коттедж (2-местный) March 13, 2026 March 14, 2026
education Гранд Отель Плаза – Стандарт (2-местный) March 13, 2026 April 1, 2026
education Морской Бриз – Семейный номер (2 комнаты) March 13, 2026 March 19, 2026
5 bookings
FILTER
Show counts
By Заселён
All
Yes
No
By Выселен
All
Yes
No



Инструкция по развёртыванию

1. Установить Python 3.11+ и PostgreSQL.
2. Клонировать репозиторий с проектом.
3. Создать и активировать виртуальное окружение:

python -m venv venv

venv\Scripts\activate

4. Установить зависимости:

pip install django psycopg2-binary

5. Создать базу данных в PostgreSQL:

CREATE DATABASE hotel_db;

CREATE USER hotel_user WITH PASSWORD 'your_password';

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE hotel_db TO hotel_user;

6. Настроить подключение в settings.py (указать имя базы, пользователя, пароль).
7. Выполнить миграции:
   python manage.py makemigrations
   python manage.py migrate
8. Создать суперпользователя:

python manage.py createsuperuser

9. Запустить сервер разработки:

python manage.py runserver

10. Открыть сайт по адресу **http://127.0.0.1:8000/**

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан полноценный веб-сервис на Django, реализующий все требования варианта 1. Освоены ключевые возможности фреймворка: создание моделей и связей между ними, использование классовых представлений, работа с формами, аутентификация пользователей, формирование отчётов и кастомизация админ-панели. Полученные навыки являются основой для разработки более сложных веб-приложений.